

magnet-log-collector — 服务说明

它是什么、如何运行、在本项目中的作用

magnet-log-collector/ - Windows 服务 "MagnetLogCollector"

它是什么

一个独立运行的小型 Node.js 后台服务 —— 与 PrintApp 网页程序是分开的 —— 运行在工厂磁石尺寸检测仪所在的机台上。它监控一个文件夹，读取检测软件每天导出的结果文件，并把新数据写入 SQL Server。

它以 Windows 服务的形式安装，服务名为 **MagnetLogCollector**，会随 Windows 自动启动，崩溃后也会自动重启，日常无需人工干预。

如何运行

- 每 30 秒（可配置）检查一次今天和昨天的源文件：`D:\MagnetLogfile_Summary\yyyyMMdd.csv`（若该机台导出的是 Excel，则退回读取 `.xlsx / .xls`）。
- 读取前先把文件复制到临时目录 —— 如果检测软件正占用该文件，本次周期会直接跳过，下个周期自动重试，不会报错。
- 解析 CSV 的 24 列（条码、测试结果、测试时间、单位，以及 A-J 共 10 个通道的测试值与极性），映射到目标数据表的对应字段。缺少条码/测试结果/测试时间的行会被跳过，并记录跳过原因。
- 不使用状态文件记录读取进度。**每个周期都会重新核对**整份文件**与数据库（按序列号 + 测试时间比对），只写入数据库中还没有的行。因此服务具备自我恢复能力：机台整夜关机、数据库暂时无法连接、或文件被重新生成，都不影响 —— 下个周期会自动补齐，无需任何特殊处理逻辑。
- 内置一个简易看板 `http://<机台地址>:8022`，按文件显示总行数/有效行数/跳过行数，以及数据库是否已完整同步；也提供命令行检查工具，不开浏览器也能核实。

在本项目中的作用

它直接把数据写入 PrintApp 所使用的同一个 SQL Server 数据库（`svn_pentaho`）—— 表名

`SVN_MiddleDimensionCheckResult`。它不会直接与 PrintApp 通信，两者之间唯一的连接点就是这个数据库。

磁石检测机台（导出 CSV） → **magnet-log-collector** → SQL Server（`SVN_MiddleDimensionCheckResult`）
→ PrintApp Middle 相关页面

该数据表支撑着 PrintApp Middle 模块下的两个页面：

- `/middle/result` —— "Middle 站测试结果"：可按序列号、Pass/Fail、工单号、日期范围搜索每一条尺寸检测记录。
- `/middle/summary` —— "工单汇总"：按工单比较已完成尺寸检测的数量与已录入生产结果的数量，用于发现两边数量不匹配（缺失或多出的序列号）的情况。

简单来说：它是磁石检测机台的原始导出文件，与 PrintApp 内 QC 看板之间的桥梁。